

2. Mrs.Fibo

กำหนดฟังก์ชัน Fibonacci ดังสมการด้านล่าง

$$F(n) = \begin{cases} 0 & \text{if } n = 0 \\ 1 & \text{if } n = 1 \\ F(n-1) + F(n-2) & \text{if } n \geq 2 \end{cases}$$

หาก Mrs. Fibo นิยามว่าเครื่องหมาย '+' หมายถึงการต่อสตริง (concatenation of strings) แทนที่การรวมกัน

ตัวอย่างเช่น การทำ Fibonacci ตามสมการข้างต้นของ Mrs. Fibo แสดงดังตาราง

n	F(n)
0	0
1	1
2	10
3	101
4	10110
5	10110101

string
or array

นอกจากนั้น Mrs. Fibo ก็เป็นภรรยาของ Mr. Count โดย Mrs. Fibo ต้องการนับจำนวนครั้งของการเกิดรูปแบบสตริง p ในสตริง Fibonacci อีกด้วยเพื่อเอาไปซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ตัวอย่างเช่น กำหนดให้ $n=6$, $p = '10'$ จะได้ $F(6) = 101101010110$ และจำนวนการเกิด bit pattern p (10) มีค่าเท่ากับ 5 ครั้ง

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ประกอบด้วย n

$$0 \leq n \leq 100$$

บรรทัดที่ 2 bit pattern p

โดย p ไม่ใช่ค่า null และมีความยาวไม่เกิน 100,000

อักขระ

ข้อมูลส่งออก

ผลลัพธ์จำนวนครั้งการเกิดรูปแบบสตริง p ในสตริง Fibonacci โดยสามารถเกิดแบบ overlap ได้

ตัวอย่างข้อมูล

ตัวอย่างข้อมูลนำเข้า	ตัวอย่างข้อมูลส่งออก
6 10	5
6 01	4
6 101	4